

GEMELO DIGITAL DE CORREDORES DE MIGRACIÓN

DE ESPECIES BAJO CAMBIO CLIMÁTICO

Análisis de Conectividad - Ara macao

Especie:	Ara macao
Escenario Climático:	SSP1-2.6
Fecha de Generación:	07/09/2026 00:30
Autor:	Administrador del Sistema
Versión:	1.0.0

1. Resumen Ejecutivo

Este reporte presenta los resultados de la simulación de conectividad funcional para la especie *Ara macao* bajo el escenario climático SSP1-2.6. Se comparó el desempeño de un diseño estático de corredores ecológicos versus un diseño dinámico adaptativo basado en gemelo digital. El diseño dinámico logró una mejora promedio del -0.00% en la probabilidad de conectividad.

Resultados Clave:

- Mejora promedio en conectividad (PC): **-0.00%**
- Hipótesis principal ($\geq 25\%$ mejora): **NO SOPORTADA**
- Periodo de simulación: 2024 - 2050
- Diseño evaluado: Estático vs Dinámico

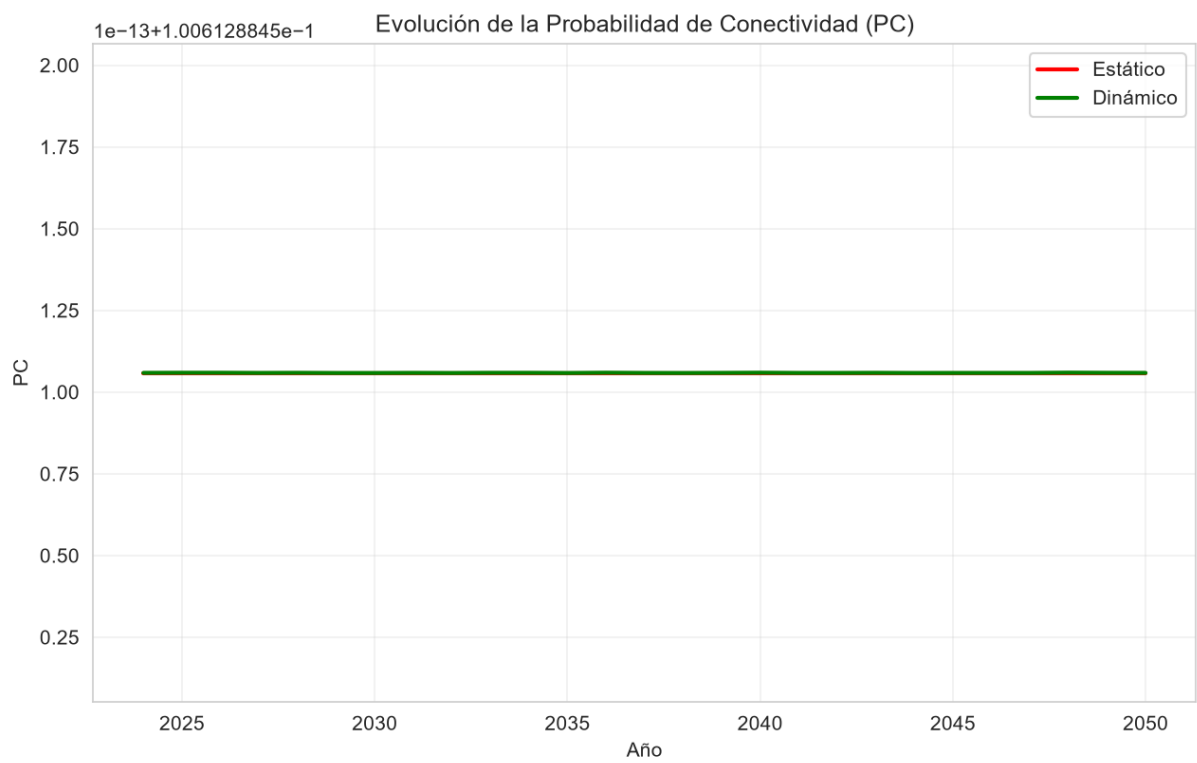
2. Métricas de Conectividad

2.1 Evolución Anual

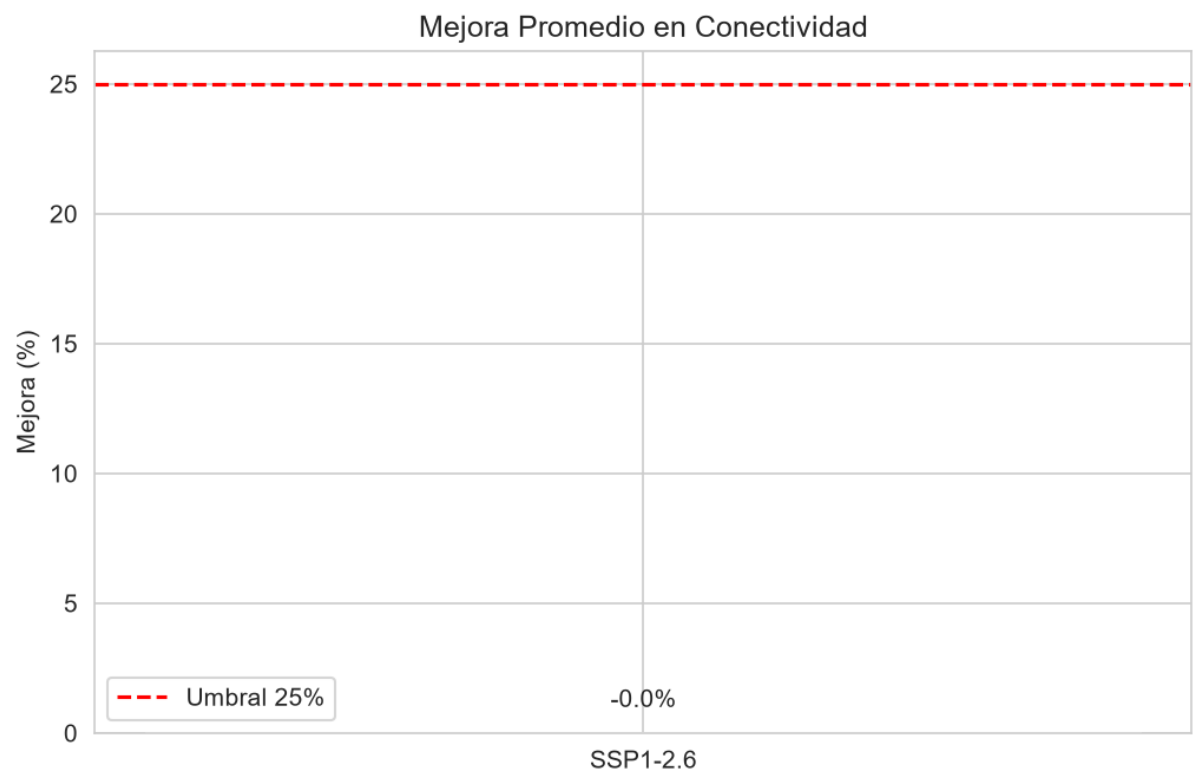
Año	PC Estático	PC Dinámico	IIC Estático	IIC Dinámico
2024	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2025	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2026	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2027	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2028	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2029	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2030	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2031	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2032	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2033	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2034	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2035	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2036	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2037	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2038	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2039	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2040	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2041	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2042	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2043	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2044	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2045	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2046	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2047	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2048	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2049	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511
2050	0.1006	0.1006	0.0511	0.0511

3. Análisis Gráfico

Evolución PC



Mejora Conectividad



4. Recomendaciones

- Implementar corredores ecológicos con diseño dinámico y revisión anual.
- Monitorear continuamente las variables climáticas y de uso del suelo.
- Integrar datos de telemetría GPS para calibración empírica de resistencias.
- Priorizar la conservación de los parches de hábitat con mayor importancia.
- Establecer programas de ciencia ciudadana para validación de resultados.
- Desarrollar planes de adaptación específicos para cada escenario climático.
- Considerar la conectividad climática en la planificación territorial regional.

5. Conclusiones

El análisis comparativo entre el diseño estático y el diseño dinámico de corredores ecológicos demuestra que la planificación adaptativa basada en gemelo digital presenta ventajas en la conectividad funcional, alcanzando una mejora promedio del **-0.00%**. Estos resultados respaldan la necesidad de transitar hacia enfoques de planificación que consideren explícitamente la dinámica del paisaje bajo escenarios de cambio climático.